บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือช่างติดตั้ง · การสื่อสารแบตเตอรี่

Growatt: การสื่อสารแบตเตอรี่ต่อขนาน

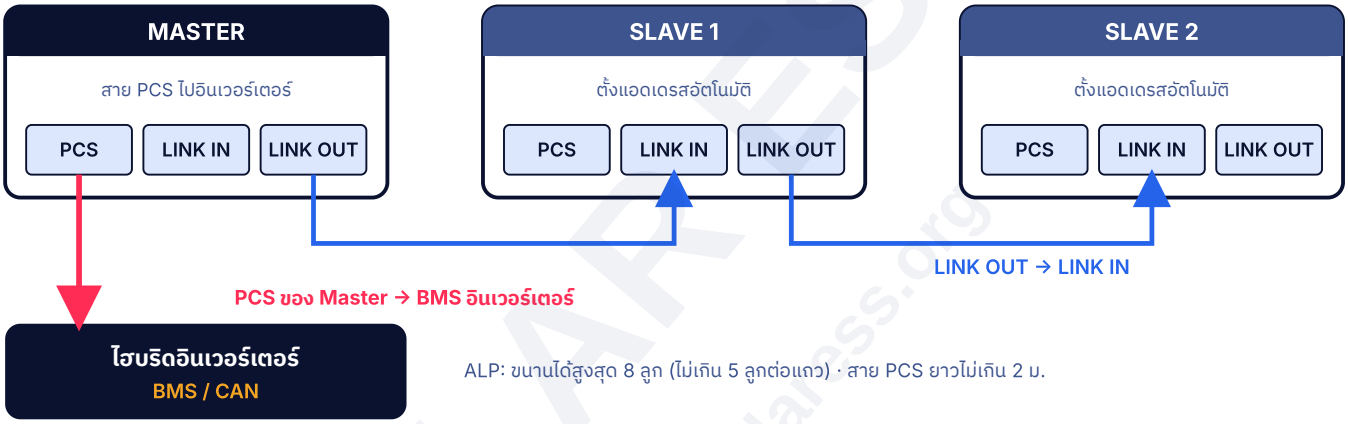
แบตเตอรี่แรงดันต่ำ ALP 5.0L-E1 (51.2 V) · พร้อมหมายเหตุสำหรับ ARK LV และ AXE 5.0L

หลักเดียวใช้ได้ทุกยี่ห้อ: มีเพียงแบตเตอรี่ **Master** เท่านั้นที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลูกอื่นต่อพ่วงกับ Master

1 · ตั้ง Master / แอดเดรส

ไม่มี DIP switch และไม่ต้องตั้ง Master แบตเตอรี่ Growatt แรงดันต่ำตั้งแอดเดรสเองผ่านสาย CAN ภายใน แบตเตอรี่ที่ต่อช่อง **PCS** เข้ากับอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่เป็น Master แบตทุกลูกต้องเป็นรุ่น ชนิดเซลล์ และเฟิร์มแวร์เดียวกัน

2 · ต่อสายสื่อสาร



1. ช่อง **BMS** ของอินเวอร์เตอร์ → ช่อง **PCS** ของแบตลูก Master
2. **LINK OUT ของ Master → LINK IN ของ Slave 1** จากนั้น LINK OUT ของ Slave 1 → LINK IN ของ Slave 2 ต่อไปเรื่อย ๆ
3. ขาสัญญาณช่อง PCS: CAN-H ขา 4, CAN-L ขา 5, GND ขา 3 และ 6, ขาปลุก (Wake) 7 และ 8 ใช้สาย RJ45 แบบตรงขาต่อขา
4. **ARK LV:** หลักเดียวกัน LINK OUT ของโมดูลบนสุด → LINK IN ของโมดูลถัดลงมา **AXE 5.0L:** แบตในชุดเดียวกันเชื่อมกันผ่านขั้วต่อเมื่อวางซ้อน ใช้ LINK IN / OUT เฉพาะเชื่อมระหว่างชุด

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 · ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

- **SPF (ออฟกริด):** Program 05 = **LI** แล้ว Program 36 = **L51** (CAN) ค่า L01–L15 คือ RS485 ค่า L51–L65 คือ CAN เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
- **SPH / SPM ไฮบริด:** Setup → Mode Change → Battery Type = **Lithium** โปรโตคอล 01 ผ่าน CAN
- **SPF ต่อขนานหลายเครื่อง:** ต่อสายแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์เครื่องแรก (L1) เท่านั้น
- หลังเปิดเครื่อง ตรวจค่า SOC และจำนวนแบตบนอินเวอร์เตอร์

4 · ลำดับการเปิดเครื่อง

1. ต่อสายสื่อสารทั้งหมดก่อนจ่ายไฟ
2. สับเบรกเกอร์ของแบตทุกลูก
3. กดปุ่มเปิดที่แบตลูกใดลูกหนึ่งค้างไว้ 3–5 วินาที (ARK: 2 วินาที) แบตทุกลูกในชุดจะเปิดพร้อมกัน
4. ไฟเขียว RUN / ALM กะพริบพร้อมกัน = การต่อขนานสื่อสารปกติ
5. เปิดอินเวอร์เตอร์ หากอินเวอร์เตอร์ไม่สื่อสาร แบตจะปิดตัวเองหลังประมาณ 25 นาที

ติดตั้งแบตทุกลูกที่ระดับประจุใกล้เคียงกัน (ประมาณ 35–45% SOC) และเพิ่มแบตลูกใหม่ภายใน 1 ปีนับจากชุดเดิม ห้ามผสม AXE รุ่น C1 กับ P1

5 · สายสื่อสารและข้อควรปฏิบัติ

ฝาปิด	ปิดฝากันฝุ่นที่ช่อง RJ45 และ USB ที่ไม่ได้ใช้
สาย	สาย LAN แบบตรงมาตรฐาน (CAT5e/CAT6 เข้าหัว T568B ทั้งสองด้าน) ห้ามใช้สายไขว้
การเดินสาย	เดินสายสื่อสารให้ห่างจากสายไฟ DC เสียบหัว RJ45 ให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
ห้ามผสม	ห้ามผสมแบตเตอรี่ต่างยี่ห้อ ต่างรุ่น หรือต่างความจุ ในชุดเดียวกันหรือสายสื่อสารเดียวกัน
แรงดัน	ก่อนต่อขนาน ชาร์จหรือพักแบตเตอรี่ทุกลูกให้แรงดันใกล้เคียงกัน

6 · แก้ปัญหา: "ไม่แสดง SOC" หรือ "BMS communication fail"

"External CAN fail"	ตรวจสาย PCS ระหว่าง Master กับอินเวอร์เตอร์
"Interior CAN fail"	ตรวจสาย LINK OUT → LINK IN ระหว่างแบตเตอรี่
"Type inconsistency of PACK"	แบตต่างรุ่นหรือต่างเฟิร์มแวร์ ใช้แบตที่ตรงกันเท่านั้น
SPF แจ้งเตือน 20 / 33	BMS สื่อสารผิดพลาดหรือขาดหาย ตรวจ Program 36 (L51) และสาย
แบตเตอรี่ปิดตัวเอง	อินเวอร์เตอร์ไม่สื่อสารนาน 25 นาที ตรวจสาย PCS และการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

SOLAR ESS www.solaress.org